每日好题（十）

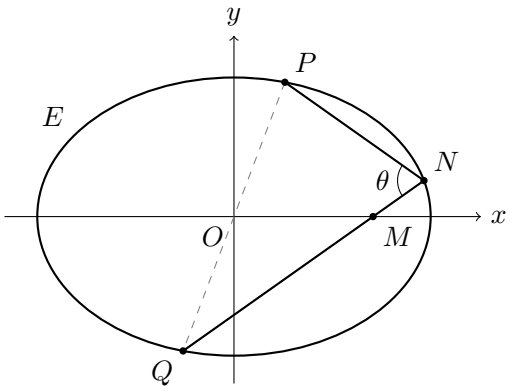
2026-11-03

1. 椭圆中的斜率积

题目

已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$。过坐标原点 O 的直线交 E 于 P,Q 两点，其中 P 在第一象限。直线 QM 与椭圆的另一交点为 N，并与 x 轴正半轴交于 M。则 $\tan\angle PNQ$ 的最小值为（　）。

A. $\sqrt{2}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $3\sqrt{2}$



图取下文的等号构型，$M=(2,0)$，$\theta=\angle PNQ$。

分析

圆上，直径所对的圆周角是直角。椭圆由圆伸缩而来，角度虽然改变了，两条弦的斜率之间仍有固定关系。因此先求 $k_{PN}k_{QN}$，再处理夹角，比直接设直线联立更清楚。最后还要检验：不等式中的等号，能否在题设构型中真正取得。

证明与解答

设 $P=(u,v)$，其中 $u,v>0$。由中心对称性，$Q=(-u,-v)$。记 $M=(m,0)$，$m>0$，$N=(s,t)$，$\theta=\angle PNQ$。

第一步：确定两条弦的方向。

直线 QM 的斜率为 $k=\dfrac{v}{u+m}>0$。它在 $x=u$ 处的纵坐标为

$$-v+\frac{2uv}{u+m}=\frac{v(u-m)}{u+m}\in(-v,v).$$

由于 $(u,\pm v)$ 都在椭圆上，这个点严格位于椭圆内部，因而在弦 QN 的内部。于是 $s>u$，并由椭圆方程得到 $t^2<v^2$，即 $-v<t<v$。所以 $k_{PN}<0$，而 $k_{QN}=k>0$，两条斜率均存在。

第二步：找到不变的斜率积。

因为 P,N 都在椭圆上，

$$\frac{s^2-u^2}{8}+\frac{t^2-v^2}{4}=0.$$

所以

$$k_{PN}k_{QN}=\frac{t-v}{s-u}\cdot\frac{t+v}{s+u}=\frac{t^2-v^2}{s^2-u^2}=-\frac{1}{2},\qquad k_{PN}=-\frac{1}{2k}.$$

这里还须确认 θ 是锐角，而非直接把两直线的锐夹角当成题设角。事实上，

$$\overrightarrow{NP}\cdot\overrightarrow{NQ}=s^2+t^2-u^2-v^2=\frac{s^2-u^2}{2}>0,$$

故 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$。由夹角公式与基本不等式，

$$\tan\theta=\left|\frac{k-k_{PN}}{1+kk_{PN}}\right|=2k+\frac{1}{k}\geq 2\sqrt{2}.$$

等号成立当且仅当 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

第三步：构造能取得等号的图形。

取 $M=(2,0)$，并作直线 $y=\dfrac{x-2}{\sqrt{2}}$。代入椭圆方程，得

$$x^2+(x-2)^2=8,\qquad x=1\pm\sqrt{3}.$$

取两个交点为

$$Q=\left(1-\sqrt{3},-\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right),\qquad N=\left(1+\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}\right).$$

则 $P=-Q$ 位于第一象限，M 在 x 轴正半轴上，且 $k_{QN}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，完全满足题意。因此

$$\boxed{\min\tan\angle PNQ=2\sqrt{2}},$$

应选 **C**。

□

点评

这道题可以看成圆周角定理在椭圆中的一个影子。对椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，一条直径的两个端点为 P,Q，则从另一个椭圆点 N 连出的两条弦，在斜率都存在时满足

$$k_{PN}k_{QN}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

把横、纵坐标分别除以 a,b，图形变为单位圆，两条弦也重新变得垂直。因而斜率积有明确的几何来历。本题最值运算很短，值得保留的细节则是角的锐钝与等号构型的可达性。

来源：云南师大附中 2027 届高考适应性月考卷（四），2026-10-29 至 2026-11-02，第 8 题。

2. 三角数阵中的最大数

题目

将 15 个不同的数随机排成一个三角数阵，第 k 行有 k 个数（$1 \le k \le 5$）。设 M_k 为从上到下第 k 行中的最大数，则

$$P(M_1 < M_2 < \cdots < M_5) = _____.$$



分析

若从第一行出发，会遇到每一行最大数的复杂分布。换一个方向，先找全部 15 个数中的最大数：它必须在第五行。去掉第五行，原问题就缩成了一个四行数阵。这样逐层剥去末行，始终只需问一个最大数落在哪一行。

证明与解答

记 p_n 为把 $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 个不同的数随机排成 n 行三角数阵后，各行最大数从上到下严格递增的概率。

若所求事件成立，则全部数中的最大数必须位于第 n 行。这一行有 n 个位置，而所有位置等可能，故其概率为

$$\frac{n}{1+2+\cdots+n}=\frac{2}{n+1}.$$

在这个条件下，固定第 n 行所用的数及其排列，前 $n-1$ 行中剩余各数的所有排列仍然等可能。各行最大数的比较只与这些数的相对大小有关，因此前 $n-1$ 行满足要求的条件概率仍为 p_{n-1}。

反过来，若总最大数在第 n 行，且前 $n-1$ 行各行最大数已经严格递增，那么整个数阵就满足要求。于是

$$p_n=\frac{2}{n+1}p_{n-1},\qquad p_1=1.$$

所以

$$p_5=\frac{5}{15}\cdot\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{3}=\boxed{\frac{2}{45}}.$$

这里的每一个因子都是剥去下一行之后的条件概率，不能只凭各行占据不同位置，就断言有关事件相互独立。

□

点评

这个递推也给出任意行数的答案：

$$\boxed{p_n = \frac{2^n}{(n+1)!}}.$$

再推广一步，若第 i 行有 r_i 个位置，其中每个 r_i 都是正整数，同样的论证可得

$$P(M_1 < M_2 < \cdots < M_n) = \prod_{k=1}^{n} \frac{r_k}{r_1 + r_2 + \cdots + r_k}.$$

当各行位置数相同时，右端恰为 $1/n!$，与各行最大数的全部大小次序等可能相吻合。解决这类问题时，不妨先问最大的元素必须放在哪里，再看剩下的部分是否仍是原来的问题。

来源：河南豫西北许洛平济四市 2027 届高三 10 月质量检测，2026-10-29 至 2026-11-02，第 14 题。

3. 集合等号里的负增量

题目

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$。对任意 $x \in \mathbb{R}$，定义其“前向差分集合”为

$$\Delta(x) = \{h \in \mathbb{R} \mid f(x+h) - f(x) > h\}.$$

（1） 若 $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2$，求 $\Delta(1)$；

（2） 若 $1 \in \Delta(x)$，且 $f(0) = 0$，证明 $f(2) > 2$；

（3） 若 $\Delta(x) = (0, +\infty)$，证明函数 $g(x) = f(x) - \dfrac{1}{2}x$ 是增函数；

（4） 设 $f(x) = e^x - ax$。若对任意 $x \in (1, +\infty)$，都有 $\Delta(x) = (0, +\infty)$，求实数 a 的取值范围。

分析

第（2）（3）问中的条件，按对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立来理解。令

$$F(x) = f(x) - x,$$

则原定义变成

$$\Delta(x) = \{h \in \mathbb{R} \mid F(x+h) > F(x)\}.$$

这样，集合与函数的单调性就联系起来了。特别要注意：$\Delta(x) = (0, +\infty)$ 是集合等号，既要求所有正 h 都满足不等式，也要求所有负 h 都不满足。末问只限制基点 $x > 1$，没有限制增量 h，也没有要求 $x + h > 1$。

证明与解答

（1）直接代入定义。

当 $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2$ 时，

$$f(1+h) - f(1) - h = \frac{(1+h)^2 - 1}{2} - h = \frac{h^2}{2}.$$

它大于 0 当且仅当 $h \neq 0$，所以

$$\boxed{\Delta(1) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)}.$$

（2）连续使用两次单位增量。

由 $1 \in \Delta(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立，分别取 $x = 0$ 与 $x = 1$，得

$$f(1) - f(0) > 1, \qquad f(2) - f(1) > 1.$$

两式相加，结合 $f(0) = 0$，即有 $\boxed{f(2) > 2}$。

（3）用正增量证明严格递增。

任取 $x_1 < x_2$，令 $h = x_2 - x_1 > 0$。由于 $h \in \Delta(x_1)$，

$$f(x_2) - f(x_1) > x_2 - x_1.$$

从而

$$\begin{aligned} g(x_2) - g(x_1) &= f(x_2) - f(x_1) - \frac{1}{2}(x_2 - x_1) \\ &> \frac{1}{2}(x_2 - x_1) > 0. \end{aligned}$$

因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。这里没有假定 f 连续或可导。

（4）集合等号还必须排除所有负增量。

此时 $F(x) = e^x - (a+1)x$。先证明必要性：若 $a > -1$，固定 $x = 2$，并取

$$h = -\frac{e^2}{a+1} < 0.$$

则

$$\begin{aligned} F(2+h) - F(2) &= e^{2+h} - e^2 - (a+1)h \\ &= e^{2+h} > 0. \end{aligned}$$

于是这个负数 h 也属于 $\Delta(2)$，与 $\Delta(2) = (0, +\infty)$ 矛盾。因此必有 $a \le -1$。

再证明充分性：若 $a \le -1$，则对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$F'(t) = e^t - (a+1) > 0.$$

因此 F 在整个实数轴上严格递增。对任意基点 $x > 1$，当 $h > 0$ 时 $F(x+h) > F(x)$；当 $h < 0$ 时 $F(x+h) < F(x)$；当 $h = 0$ 时二者相等。所以恰有

$$\Delta(x) = (0, +\infty).$$

边界 $a = -1$ 也包含在内，此时 $F(x) = e^x$。综上，

$$\boxed{a \in (-\infty, -1]}.$$

□

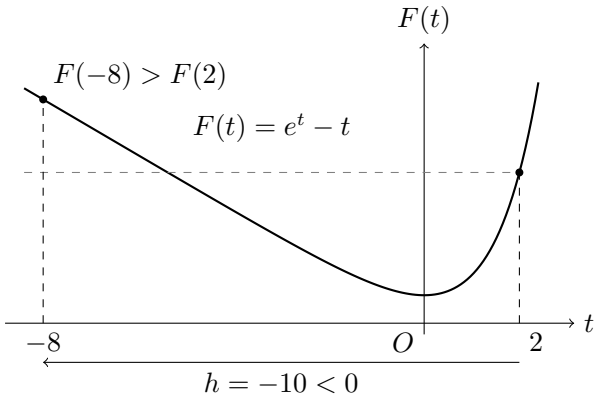
点评

原参考答案未问的范围需要更正。随卷参考解答给出 $a \le e-1$，它只检查了 $h>0$ 的情形。这能保证正半轴包含于 $\Delta(x)$，却没有证明 $\Delta(x)$ 中不存在负数。

例如 $a=0$ 落在该参考范围内，取 $x=2$、$h=-e^2$，便有

$$f(2+h)-f(2)=e^{2-e^2}-e^2>-e^2=h.$$

所以 $-e^2\in\Delta(2)$，立刻反驳集合等号。



$a=0$ 时的另一个直观反例：从 2 向左移动到 -8，函数值反而变大。

集合的名字虽叫“前向差分集合”，定义中 h 的范围仍是整个 $\mathbb{R}$。这道题最值得追问的是：一个集合等号的证明，是否把属于与不属于的元素都检查完整了？

来源：河南豫西北许洛平济四市 2027 届高三 10 月质量检测，2026-10-29 至 2026-11-02，第 19 题。